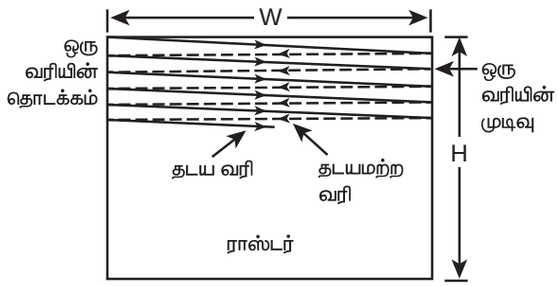
வேண்டும். இச்செயல்பாடானது அலகிடுதல் மூலம் நிகழ்த்தப்படுகிறது. அதாவது படக்குழாயின் மின்னணுத் துப்பாக்கியிலிருந்து கிளம்பிய எலக்ட்ரான் கற்றையானது திரையில் இடமிருந்து வலமாகவும், வலமிருந்து இடமாகவும், மேலிருந்து கீழாகவும், கீழிருந்து மேலாகவும் அசைக்கப்படுகின்ற நிகழ்ச்சிக்கு அலகிடுதல் என்று பெயர். படம் 3.12 அலகிடுதல் நிகழ்ச்சியைக் காண்பிக்கிறது.



படம் 3.12 அலகிடுதல் அல்லது வரிக்கண்ணோட்டம்

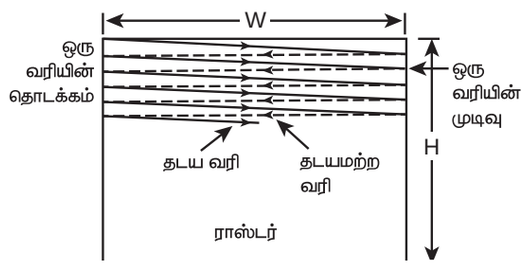
தொலைக்காட்சித் திரையில் ஒரு முழுமையான படம் தோற்றமளிக்க வேண்டுமானால் ஒரு நொடி நேரத்தில் 15625 அலகிடுதல் கோடுகள் தேவை. இந்த அலகிடுதல் செயல்படும் வேகம் மிக அதிகம் என்பதால் நம் கண்களுக்கு அலகிடுதல் செய்யப்படுவது தெரிவதில்லை ஏனெனில் கண்களின் நிலைப்புத் தன்மை ஒரு வினாடியில் 16 ல் ஒரு பங்கு (1/16) ஆகும் அலகிடுதல் விகிதத்தை பதினாறிலிருந்து உயர்த்தினால் கண்களால் அலகிடுதலில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் தெரிவதில்லை. திரைப்பட கணிப்பில் (Cinema projection) படமானது ஒரு நொடிக்கு புகைப்படக் கருவியில் 24 படங்களை படம் பிடிக்கிறது. இல்லையென்றால் திரையில் தோன்றுபவை இயல்பான வேகத்தை விடக்குறைந்தோ, அதிகரித்தோ தோன்றும்.

அதே போல் தொலைக்காட்சித் திரையில், 1நொடி நேரத்தில் 15625 அலகிடுதல் கோடுகளானது 25 பட சட்டகங்களாக (Frame) பிரிக்கப்படுகிறது. அதன்படி ஒரு சட்டகமானது (15625/25=625) 625 அலகிடுதல் கோடுகளைக் கொண்டது. ஆதலால் தான் முழுப்படம் திரையில் தோற்றமளிப்பதற்கு 625 – அலகிடுதல் வரிகளும், செயலோடு கூடிய படம் தோற்றமளிக்க 15625 (25 x 625) அலகிடுதல் வரிகளும் நமக்குத் தேவை. மின்னணுக்கற்றை இடமிருந்து வலம் மற்றும் வலமிருந்து இடம் செல்வதை கிடைநிலை அலகிடுதல் என்றும், கற்றை மேலிருந்து கீழ் மற்றும் கீழிருந்து மேல் செல்வதை நேர்நிலை அலகிடுதல் என்றும் அழைக்கலாம்.

அலகிடுதல் நடைபெறும் பொழுது இரு முக்கிய நிகழ்வுகளைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

1. மின்னணுக் கற்றையானது திரையில் இடப்புறமிருந்து வலம் செல்லும்போது மட்டும் நம் கண்ணுக்குத் தெரியும். ஏனெனில் இது பட சமிக்ஞைகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த வரியானது தடய வரி (Trace line) எனப்படுகின்றது.
2. மின்னணுக் கற்றையானது வலப்புறமிருந்து இடப்புறம் வரும் போது இதில் எந்தவித பட சமிக்ஞைகள் இல்லாததாலும், நம் கண்ணிருந்தே மறைக்கும் துடிப்பின் மூலம் மறைக்கப்படுகின்றது. இந்த வரியானது தடயமற்ற வரி (retrace line) எனப்படுகிறது.

வரிசைப்படி அலகிடுதல் அல்லது தொடர்ச்சியாக அலகிடுதல் (Sequential scanning or progressive scanning)



படம் 3.13

எலக்ட்ரான் கற்றையானது திரையின் இடது மேல் முனையில் ஆரம்பித்து தடய

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 75 1/17/2020 3:06:07 PM